

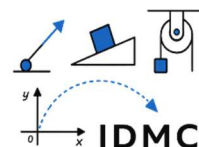
INSTITUTO DE MECÁNICA CLÁSICA

CURSO DE MECÁNICA CLÁSICA NIVEL I

¿QUÉ CONOCIMIENTOS BRINDA ESTE CURSO?

Habilidades al finalizar:

- × Comprender los principios fundamentales de la mecánica clásica y su importancia en la ciencia y la ingeniería
- × Identificar y analizar sistemas físicos, magnitudes físicas y cantidades físicas dentro de fenómenos reales.
- × Diferenciar y utilizar correctamente magnitudes escalares y vectoriales en la resolución de problemas físicos.
- × Aplicar marcos de referencia para describir y analizar el movimiento de los objetos.
- × Manejar correctamente el Sistema Internacional de Unidades (SI), incluyendo prefijos, conversiones de unidades y notación científica.
- × Realizar análisis dimensional para verificar ecuaciones y comprender relaciones entre magnitudes físicas.
- × Describir el movimiento mediante posición, desplazamiento, distancia, velocidad y aceleración.
- × Analizar distintos tipos de movimiento como movimiento rectilíneo, movimiento acelerado, movimiento en dos dimensiones, tiro parabólico y movimiento circular.
- × Interpretar y construir gráficas de movimiento para comprender el comportamiento de sistemas físicos.
- × Aplicar las leyes del movimiento para entender cómo las fuerzas afectan el movimiento de los cuerpos.
- × Identificar y analizar fuerzas comunes como fuerza normal, tensión y fricción.
- × Resolver problemas físicos aplicando principios de cinemática, dinámica y estática.
- × Desarrollar la capacidad de analizar sistemas físicos reales de forma conceptual y matemática.



METODOLOGIA DEL CURSO

- × **Explicaciones conceptuales claras:**

cada tema se presenta de manera progresiva, comenzando con la comprensión de los conceptos fundamentales antes de abordar las fórmulas matemáticas.

- × **Uso de ejemplos prácticos:**

los conceptos de la mecánica clásica se explican mediante ejemplos cotidianos y aplicaciones reales para facilitar la comprensión.

- × **Desarrollo paso a paso de problemas:**

se muestran procedimientos detallados para resolver ejercicios, permitiendo que el estudiante comprenda el razonamiento detrás de cada solución.

- × **Ejercicios prácticos:**

los estudiantes resolverán problemas para reforzar los conocimientos adquiridos en cada módulo.

- × **Integración progresiva de conceptos:**

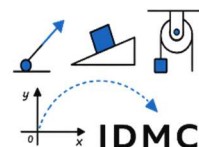
los temas se relacionan entre sí para construir una comprensión completa de la mecánica clásica.

- × **Aplicación a situaciones reales:**

se analizarán casos prácticos que muestran cómo los principios físicos se utilizan en la ingeniería y la ciencia.

- × **Evaluación conceptual, recapitulación y práctica:**

al final del curso se integran los conocimientos mediante ejercicios y problemas que permiten comprobar la comprensión del estudiante.



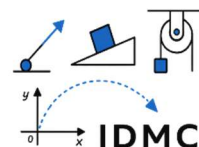
TEMARIO

Modulo 1: ¿Qué es la mecánica clásica?

- Definición de mecánica
- Ramas de la mecánica
- Alcance y limites
- Importancia en ingeniería y ciencia

Modulo 2: Introducción a la mecánica clásica

- Cuerpo y punto de vista
- Modelo Idealizado
- Punto material
- Sistema y entorno
- Clasificación de sistemas
- Magnitudes físicas
- Cuantificar
- Magnitudes físicas fundamentales y derivadas
- Cantidad física
- Marcos de referencia
- Escalares y vectores



Modulo 3: Sistema internacional de unidades

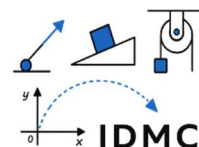
- Introducción al SI**
- Historia del SI**
- Unidades fundamentales y derivadas**
- Análisis dimensional**
- Prefijos**
- Conversión de unidades**
- Notación científica**

Modulo 4: Parámetros clásicos del movimiento

- Posición**
- Trayectoria**
- Desplazamiento**
- Distancia recorrida**
- Velocidad media**
- Velocidad Instantánea**
- Aceleración**

Modulo 5: Estática

- Concepto de equilibrio**
- Fuerza**
- Diagrama de cuerpo libre**



-Condiciones de equilibrio

Modulo 6: Cinemática

-MRU

-MRUA

-Movimiento en 2D

-Tiro parabólico

-Movimiento circular

-Interpretación Grafica

Modulo 7: Dinámica

-Primera ley de newton

-Segunda ley de newton

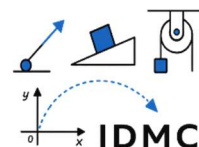
-Tercera ley de newton

-Fuerza normal

-Tensión

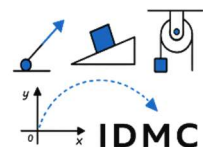
-Fricción

-Aplicaciones en sistemas



Modulo 8: Recapitulación y cierre del curso

- Integración de conceptos
- Problemas integradores
- Análisis completo de un sistema físico
- Evaluación final conceptual y practica



“Me parece haber sido solo un niño jugando en la orilla del mar, divirtiéndose y buscando una piedra mas lisa o una concha mas bonita de lo normal, mientras el gran océano de la verdad yacía ante mis ojos con todo por descubrir”

-Isaac Newton (1642-1727)

la profundidad de lo que nos queda por descubrir, lo grande que es el mundo y la cantidad de cosas que esperan a ser descubiertas por mentes inquietas y curiosas.

LIBRO: “Memoirs of sir Isaac Newton’ s Life (1752)”